Лабораторная работа № 3

Исследование делителей напряжения и тока

Цель работы

1. Экспериментально проверить принципы работы делителя напряжения на последовательном соединении резисторов и делителя тока на параллельном соединении.

2. Научиться рассчитывать выходное напряжение и токи в ветвях, сравнивать расчётные данные с измерениями.

3. Исследовать работу потенциометра как регулируемого делителя напряжения.

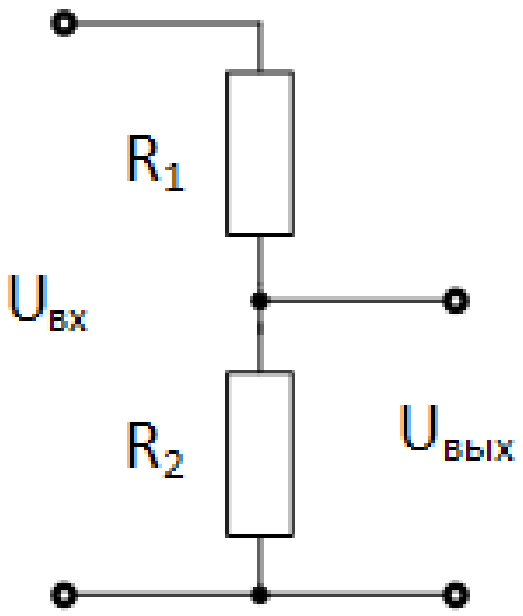
Оборудование и материалы

- Источник постоянного тока (регулируемый или батарейка 4–6 В).
- Монтажная плата.
- Набор резисторов: 100 Ом, 220 Ом, 330 Ом, 1 кОм.
- Потенциометр (переменный резистор) сопротивлением 1–10 кОм.
- Соединительные провода с магнитным креплением.
- Цифровой мультиметр (в режимах вольтметра и амперметра).
- Ключ (выключатель).

Теоретическая справка

1. Делитель напряжения

Делитель напряжения представляет собой два последовательно соединённых резистора R_1 и R_2, подключённых к источнику с напряжением $U_{\text{вх}}$. Выходное напряжение $U_{\text{вых}}$ снимается с резистора R_2.



По закону Ома ток в цепи:

$$I = \frac{U_{\text{вх}}}{R_1 + R_2}$$

Тогда напряжение на R_2:

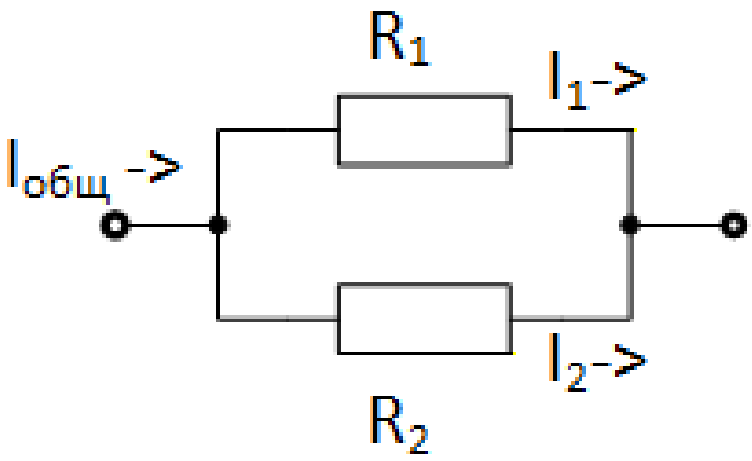
$$U_{\text{вых}} = I \cdot R_2 = U_{\text{вх}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Таким образом, выходное напряжение пропорционально входному и зависит от соотношения сопротивлений.

2. Делитель тока

Делитель тока образуется двумя параллельно соединёнными резисторами R_1 и R_2. Общий ток $I_{\text{общ}}$ разветвляется на токи I_1 и I_2 обратно пропорционально сопротивлениям ветвей:

$$I_1 = I_{\text{общ}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}, I_2 = I_{\text{общ}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



Напряжение на обоих резисторах одинаково: $U = I_{\text{общ}} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

3. Потенциометр как регулируемый делитель напряжения

Потенциометр (переменный резистор) имеет три вывода: два крайних подключены к концам резистивного элемента, средний – к подвижному контакту. При подаче напряжения на крайние выводы, между средним и одним из крайних можно получить напряжение, изменяющееся от 0 до $U_{\text{вх}}$ в зависимости от положения движка.

Техника безопасности

1. Сборку электрической цепи производите только при выключенном источнике питания.

2. Не включайте цепь без проверки учителем.

3. Не прикасайтесь к оголенным участкам проводов и зажимам, находящимся под напряжением.

4. По окончании работы разберите цепь и сдайте рабочее место учителю.

Ход работы

Часть 1. Делитель напряжения

1. Выберите два резистора с разными номиналами ($R_1 = 100$ Ом, $R_2 = 220$ Ом). Запишите их номиналы в таблицу 1.

2. Соберите цепь согласно **рисунку 1**: последовательно соедините резисторы R_1 и R_2. Подключите источник питания к свободным концам цепи. В разрыв цепи (после источника или между резисторами) включите амперметр для измерения тока I. Вольтметр подготовьте для измерения напряжений.

3. После проверки включите источник. Измерьте:

- входное напряжение $U_{\text{вх}}$ (вольтметр подключить к точкам подключения источника);
- выходное напряжение $U_{\text{вых}}$ (вольтметр параллельно R_2);
- ток I в цепи.

4. Результаты занесите в таблицу 1.

5. Повторите опыт для другой пары резисторов ($R_1 = 220$ Ом, $R_2 = 100$ Ом; $R_1 = 100$ Ом, $R_2 = 330$ Ом). Каждый раз фиксируйте $U_{\text{вх}}$ (оно может немного меняться из-за разрядки источника) и соответствующие $U_{\text{вых}}$ и I.

6. Выключите источник.

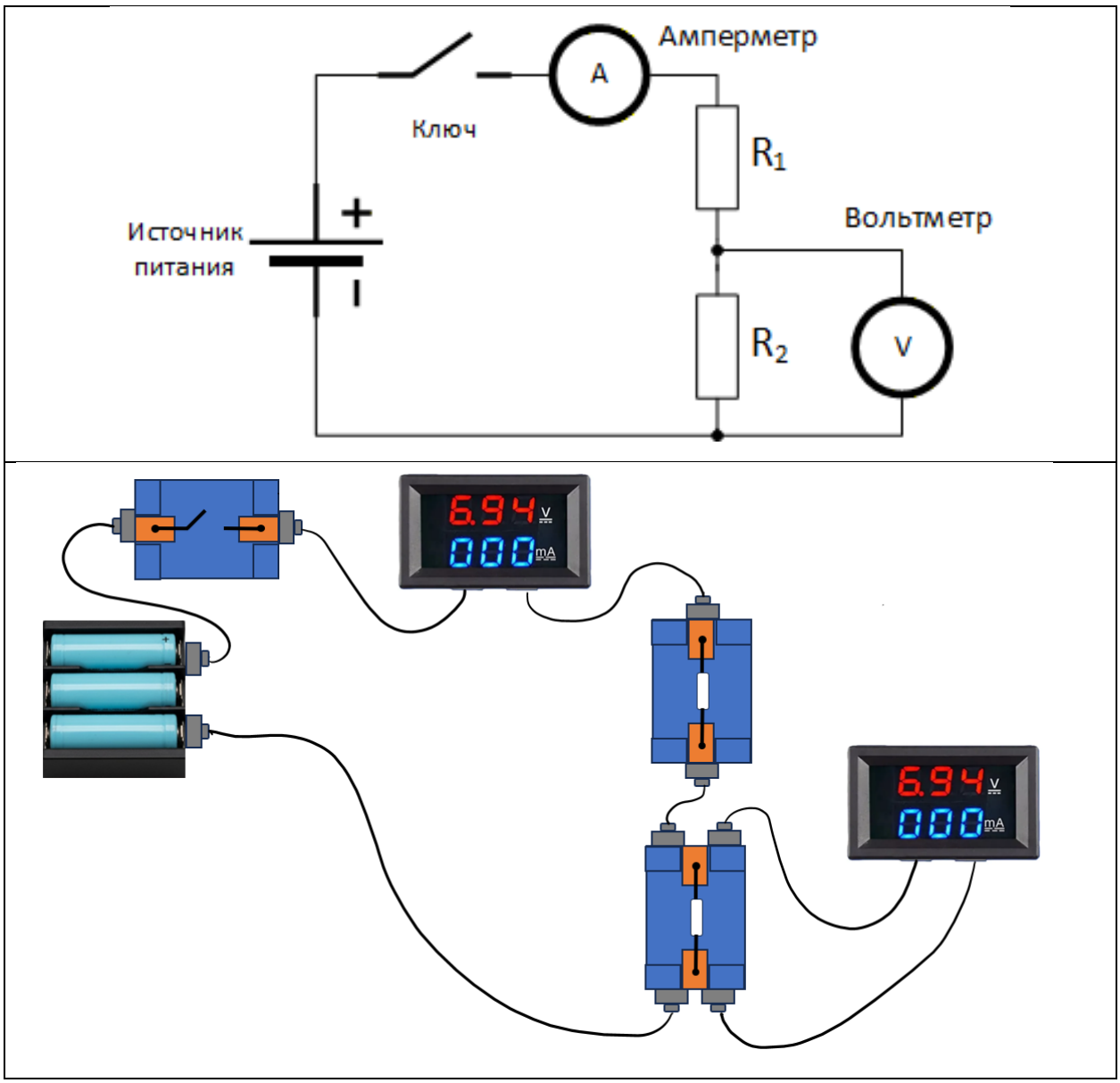


Рисунок 1. Схема делителя напряжения

Часть 2. Делитель тока

1. Используйте те же два резистора, что и в первой части ($R_1 = 100$ Ом, $R_2 = 220$ Ом).

2. Соберите параллельную цепь из этих резисторов согласно **рисунку 2**. Подключите источник.

3. Включите источник. Измерьте:

- общее напряжение U на параллельном участке (оно же $U_{\text{вх}}$);

- общий ток $I_{общ}$ (амперметр в неразветвлённой части цепи);
- ток I_1 в ветви с R_1 (переключите амперметр последовательно с R_1);
- ток I_2 в ветви с R_2 (амперметр последовательно с R_2).

4. Результаты занесите в таблицу 2.
5. Выключите источник.

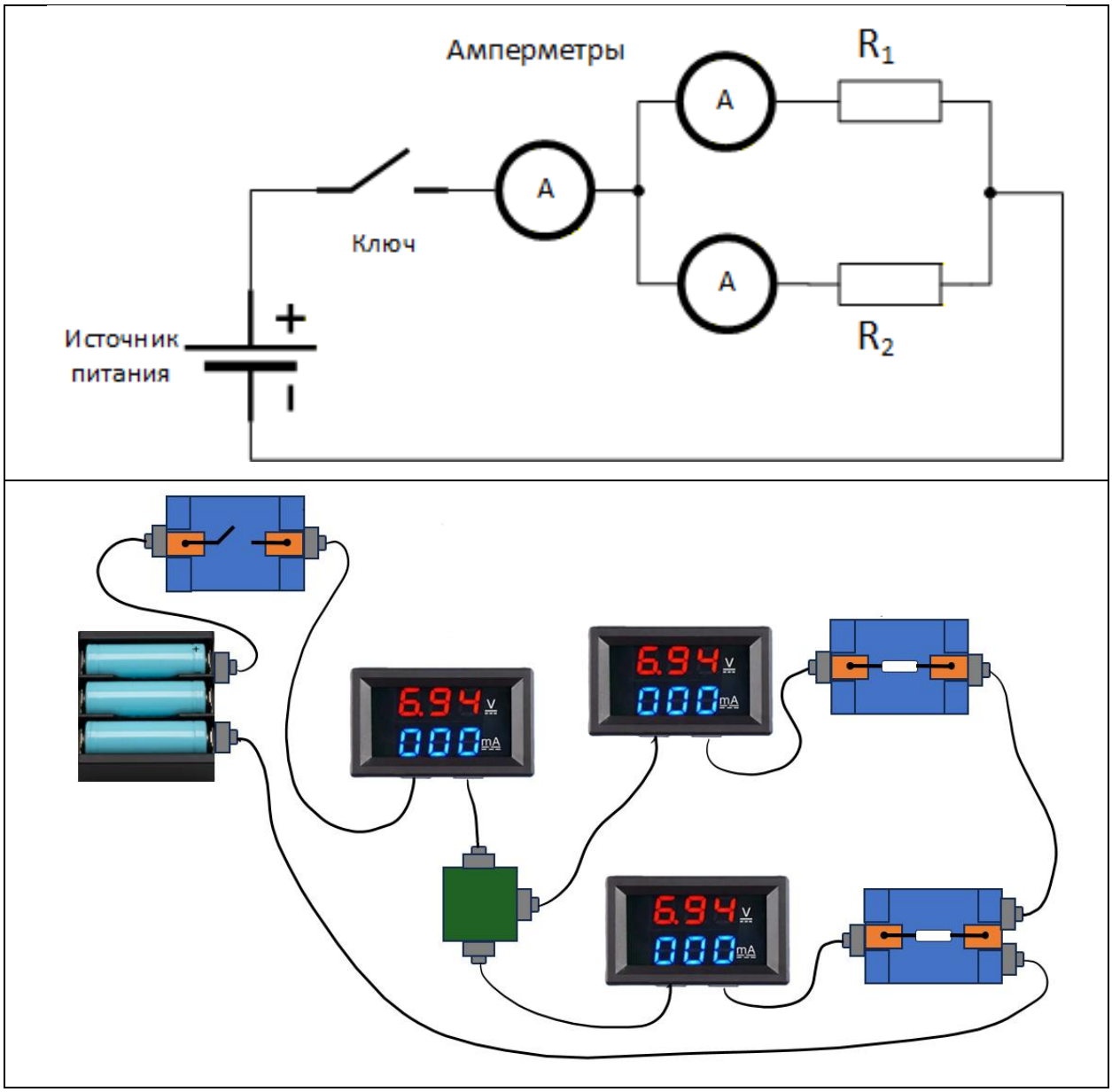


Рисунок 2. Схема делителя тока

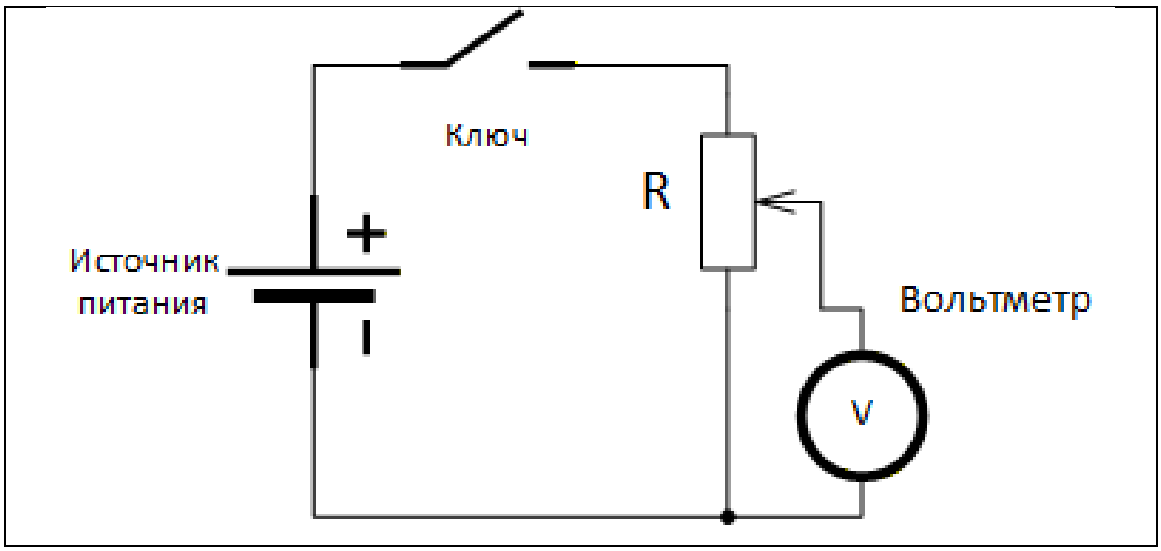
Часть 3. Потенциометр как делитель напряжения

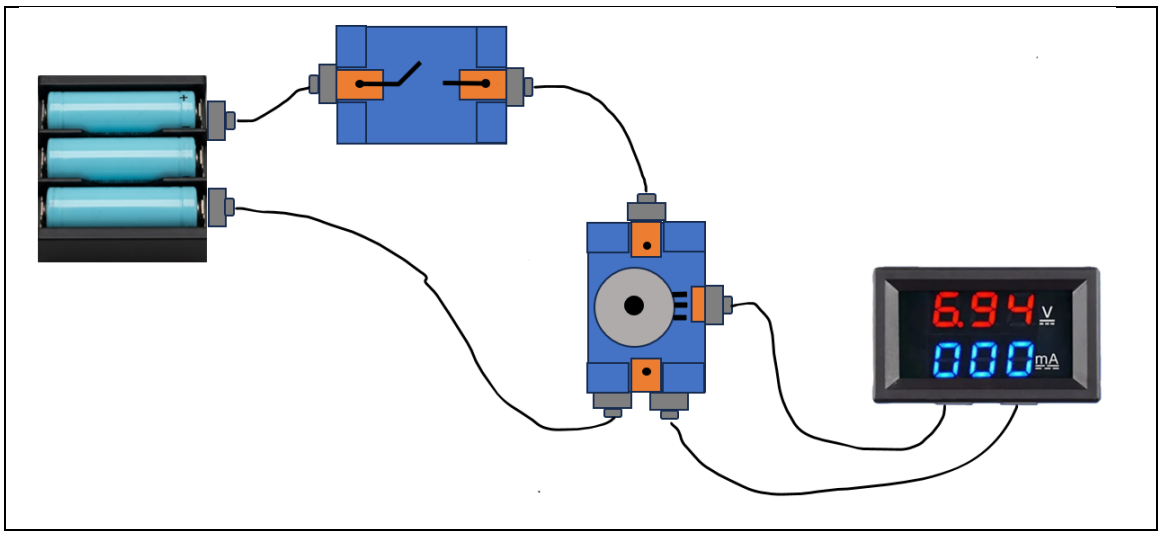
1. Подключите крайние выводы потенциометра к источнику питания (ползунок пока не трогайте).

2. Вольтметр подключите между средним выводом и одним из крайних (например, тем, который соединён с минусом источника). Это будет выходное напряжение $U_{\text{вых}}$.

3. Включите источник. Плавно вращая ручку потенциометра, наблюдайте за изменением $U_{\text{вых}}$. Зафиксируйте минимальное и максимальное значения $U_{\text{вых}}$. (Обычно минимум близок к 0, максимум – к $U_{\text{вх}}$).

4. Выберите 3–4 промежуточных положения ползунка (например, 1/4, 1/2, 3/4 оборота) и измерьте соответствующие $U_{\text{вых}}$. Занесите данные в таблицу 3.





Экспериментальные данные

Таблица 1. Делитель напряжения

R_1, Ом	R_2, Ом	$U_{вх}$, В	$U_{вых}$ (изм), В	I (изм), А	$U_{вых}$ (расч), В	Погрешность, %

* $U_{вых}$ (расч) $= U_{вх} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$

Таблица 2. Делитель тока

R_1, Ом	R_2, Ом	U, В	$I_{общ}$ (изм), А	I_1 (изм), А	I_2 (изм), А	I_1 (расч), А	I_2 (расч), А

* I_1 (расч) $= I_{общ} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$, I_2 (расч) $= I_{общ} \cdot \frac{R_1}{R_1+R_2}$

Таблица 3. Потенциометр

Положение ползунка (усл. ед.)	$U_{\text{вых}}$, В
Минимум	
1/4	
1/2	
3/4	
Максимум	

Обработка результатов

1. Для каждого опыта в части 1 рассчитайте ожидаемое $U_{\text{вых}}$ по формуле делителя напряжения. Сравните с измеренным, найдите относительную погрешность:

$$\delta = \frac{|\, U_{\text{вых(изм)}} - U_{\text{вых(расч)}} \,|}{U_{\text{вых(расч)}}} \cdot 100\%$$

2. Для части 2 рассчитайте ожидаемые токи в ветвях по формулам делителя тока, используя измеренный общий ток $I_{\text{общ}}$. Сравните с измеренными значениями.

3. Постройте графики:

- Для делителя напряжения: зависимость $U_{\text{вых}}$ от отношения $\frac{R_2}{R_1+R_2}$ (или от R_2 при постоянном R_1). Убедитесь, что точки ложатся на прямую, проходящую через начало координат.
- Для потенциометра: зависимость $U_{\text{вых}}$ от положения ползунка. Объясните полученную форму графика.

Расчётные задания

1. Рассчитайте выходное напряжение делителя, состоящего из резисторов $R_1 = 200$ Ом и $R_2 = 300$ Ом, если входное напряжение равно 6 В.

2. В делителе тока при $R_1 = 100$ Ом, $R_2 = 400$ Ом общий ток составляет 0,5 А. Определите токи I_1 и I_2.

3. Как изменится выходное напряжение делителя (см. задание 1), если резистор R_2 заменить на резистор вдвое большего сопротивления?

4. При измерении выходного напряжения делителя (рис. 1) вольтметр показал значение, равное входному напряжению. Какая неисправность наиболее вероятна в цепи? Ответ обоснуйте.

5. К выходу делителя напряжения (сопротивления $R_1 = 1$ кОм, $R_2 = 1$ кОм, $U_{\text{вх}} = 10$ В) подключили нагрузку сопротивлением 1 кОм. Каким станет выходное напряжение? Почему оно изменится? (Указание: нагрузка подключается параллельно R_2, и общее сопротивление нижнего плеча меняется.)

Контрольные вопросы

1. Как рассчитать выходное напряжение для делителя напряжения на двух резисторах?

2. От чего зависит распределение токов в параллельных ветвях (делителе тока)?

3. Как изменится $U_{\text{вых}}$ делителя напряжения, если увеличить сопротивление R_2 (верхнее плечо постоянно)? А если уменьшить R_1?

4. Для чего используется потенциометр в электрических цепях? Где вы встречали такие устройства в быту?

5. Почему при измерении напряжений в делителе необходимо подключать вольтметр параллельно соответствующему резистору? Что произойдёт, если подключить его последовательно?

6. Каким образом можно обнаружить обрыв резистора в собранной цепи с помощью мультиметра?

Вывод

В выводе необходимо отразить:

- какие закономерности были проверены экспериментально;
- совпадают ли расчётные значения с измеренными (с указанием возможных причин погрешностей);
- какую роль играют делители напряжения и тока в электронике;
- чему научились в процессе работы (включая навыки поиска неисправностей).